CARPAL TUNNEL SYNDROME

متلازمة النفق الرسغي

Dr. Hadi Hilal Hamzah – Internal Medicine, College of Medicine
د. هادي هلال حمزة – الباطنية، كلية الطب

1. EPIDEMIOLOGY, ANATOMY AND DEFINITION | الوبائيات والتشريح والتعريف

How common and who is affected | مدى الشيوع ومن يصاب

- **CTS** is the **most common entrapment neuropathy.** A 2024 meta-analysis found a **pooled prevalence of about 14.4%**; older stricter studies report lower rates (about **105 cases per 100 000 person-years**).
  متلازمة النفق الرسغي (CTS) هي **أشيع اعتلالات الأعصاب الاحتباسية.** وجد تحليل تلوي عام 2024 **انتشاراً مجمّعاً نحو 14.4%**؛ بينما تسجّل دراسات أقدم أشد صرامة معدلات أقل (نحو **105 حالات لكل 100 000 شخص-سنة**).
- It occurs at any adult age but peaks at about **40–60 years**: **women commonly 40–49**, **men 50–59**; some populations show a second rise in older women.
  تحدث في أي عمر بالغ لكن ذروتها نحو **40–60 سنة**: **عند النساء غالباً 40–49** و**الرجال 50–59**؛ وتُظهر بعض الجماعات ارتفاعاً ثانياً عند النساء الأكبر سناً.
- **Women are affected substantially more than men**; possible factors: **hormonal factors (pregnancy, menopause)**, **differences in carpal-tunnel anatomy** and **associated metabolic diseases.**
  تُصاب النساء أكثر من الرجال بفارق كبير؛ والعوامل المحتملة: **العوامل الهرمونية (الحمل وسن اليأس)** و**اختلاف تشريح النفق الرسغي** و**الأمراض الاستقلابية المرافقة.**

Definition and anatomy | التعريف والتشريح

- **CTS** is a **median nerve entrapment neuropathy at the wrist** caused by **increased pressure within the carpal tunnel**, producing **sensory symptoms, pain** and, in advanced cases, **motor weakness and thenar muscle wasting.**
  اعتلال عصب احتباسي للعصب **المتوسط عند الرسغ** ناتج عن **زيادة الضغط داخل النفق الرسغي** ويسبب **أعراضاً حسية وألماً** وفي الحالات المتقدمة **ضعفاً حركياً وضمور عضلات CTS الراحة الإبهامية (Thenar).**
- The tunnel contains the **median nerve** and **9 flexor tendons: 4 flexor digitorum superficialis, 4 flexor digitorum profundus, 1 flexor pollicis longus.** The **roof** is the **flexor retinaculum (transverse carpal ligament).**
  يحتوي النفق على **العصب المتوسط** و**9 أوتار ثانية: 4 للثاني السطحي للأصابع** و**4 للثاني العميق للأصابع وواحد للثاني الطويل للإبهام.** وسقفه هو **الشبكية القابضة (الرباط الرسغي المعترض).**
- The median nerve supplies **sensation to the thumb, index, middle and radial half of the ring finger**, and **most thenar muscles** through its **recurrent motor branch.** The **little finger is spared.**
  يعصّب العصب المتوسط **الحس في الإبهام والسبابة والوسطى ونصف البنصر الكعبري** و**معظم عضلات الراحة الإبهامية** عبر **فرعه الحركي الراجع.** و**الخنصر سليم.**

2. PATHOPHYSIOLOGY AND ETIOLOGY | الفيزيولوجيا المرضية والمسببات

Pathophysiology | الفيزيولوجيا المرضية

- **Early: ↑ tunnel pressure → impaired venous return → nerve edema → ischemia → demyelination.**
  مبكراً: ارتفاع ضغط النفق ← ضعف العود الوريدي ← وذمة العصب ← إقفار ← زوال النخاعين.
- **Prolonged/severe compression: persistent ischemia → axonal degeneration → muscle denervation → thenar wasting.** So early CTS is mainly a **demyelinating/compression neuropathy**, whereas advanced disease can cause **axonal loss.**
  الانضغاط المطوّل/الشديد: إقفار مستمر ← تنكّس محوري ← نزع تعصيب العضلة ← ضمور الراحة الإبهامية. فالمرحلة المبكرة **اعتلال انضغاطي مزيل للنخاعين** بينما قد يسبب المرض المتقدم **فقداً محورياً.**

Etiology and risk factors | المسببات وعوامل الخطر

Category الفئة	Examples أمثلة
Local anatomical **تشريحية موضعية**	Small carpal tunnel; wrist fracture, especially **distal radius**; carpal arthritis; ganglion cyst; tumor or space-occupying lesion; tenosynovitis; post-traumatic deformity نفق رسغي صغير؛ كسر الرسغ خاصة **النهاية البعيدة للكعبرة**؛ التهاب مفاصل الرسغ؛ كيس عقدي؛ ورم أو آفة شاغلة للحيز؛ التهاب غمد الوتر؛ تشوه ما بعد الرض

Category الفئة	Examples أمثلة
Systemic diseases أمراض جهازية	Diabetes, hypothyroidism, rheumatoid arthritis, acromegaly, chronic kidney disease, amyloidosis, obesity, pregnancy, menopause السكري وقصور الدرق والتهاب المفاصل الرثياني وضخامة الأطراف والداء الكلوي المزمن والداء النشواني والسمنة والحمل وسن اليأس
Fluid retention احتباس السوائل	Pregnancy, renal disease, heart failure, hypothyroidism الحمل والأمراض الكلوية وقصور القلب وقصور الدرق
Occupational/repetitive مهنية/متكررة	Repetitive wrist flexion/extension, forceful gripping, vibrating tools, prolonged wrist flexion, prolonged pressure on the palm ثني/بسط الرسغ المتكرر والقبض بقوة والأدوات المهتزة وثني الرسغ المطوّل والضغط المطوّل على الراحة

CTS should **not be attributed solely to occupational activity**; it is often **multifactorial.**

يجب **ألا تُعزى CTS إلى النشاط المهني وحده**؛ فهي غالباً **متعددة العوامل.**

3. CLINICAL PRESENTATION | العرض السريري

Sensory symptoms and the flick sign | الأعراض الحسية وعلامة النفض (Flick sign)

- CTS usually **develops gradually.** The classic symptom is **nocturnal numbness and paresthesia in the median-nerve distribution: tingling, numbness, burning, electric-shock sensation, pins and needles.**

  تتطور CTS عادةً **تدريجياً.** والعرض الكلاسيكي هو **خدر ونمل ليلي في توزع العصب المتوسط: وخز وخدر وحرقة وإحساس صدمة كهربائية وإبر ودبابيس.**

- Patients may report that the **whole hand** is numb even though the median distribution is more limited, because they have **difficulty localizing paresthesia.**

  قد يذكر المرضى أن **اليد كلها** مخدّرة مع أن توزع المتوسط أضيق، لأنهم **يجدون صعوبة في تحديد موضع النمل.**

- The patient **wakes at night** with numbness or pain and gets relief by **shaking the hand, hanging it over the bed, changing wrist position or rubbing it:** the **flick sign**, strongly suggestive of CTS though **not a formal diagnostic test.**

  يستيقظ المريض **ليلاً** بخدر أو ألم ويتحسن **بنفض اليد أو تدليتها من السرير أو تغيير وضع الرسغ أو فركها:** وهذه **علامة النفض (Flick sign)** الموحية جداً بـCTS رغم أنها **ليست اختباراً تشخيصياً رسمياً.**

Motor symptoms, pain and the palmar cutaneous branch | الأعراض الحركية والألم والفرع الجلدي الراحي

- **Advanced disease: weak thumb opposition**, difficulty opening jars, buttoning clothes and holding small objects, **dropping objects.** The key abnormality is weakness of **thumb opposition and abduction**; **thenar eminence wasting** indicates **significant, prolonged compression** with **axonal loss.**

  المرض المتقدم: ضعف مقابلة الإبهام وصعوبة فتح البرطمانات وزرّ الملابس ومسك الأشياء الصغيرة و**إسقاط الأشياء.** والشذوذ الأهم ضعف **مقابلة الإبهام وتبعيده**؛ و**ضمور الراحة الإبهامية** يدل على **انضغاط شديد مطوّل** مع **فقد محوري.**

- **Pain** may be in the wrist, hand or forearm, occasionally toward the elbow or shoulder; **pain extending from the neck into the arm** should raise suspicion of **cervical radiculopathy.**

  قد يكون **الألم** في الرسغ أو اليد أو الساعد وأحياناً نحو المرفق أو الكتف؛ و**الألم الممتد من الرقبة إلى الذراع** يثير الشك بـ**اعتلال جذور عنقي.**

The **palmar cutaneous branch** of the median nerve arises **proximal** to the carpal tunnel and travels **superficially over the flexor retinaculum**, so **sensation over the central palm is usually preserved in CTS**; loss suggests a **more proximal median neuropathy.**

يخرج **الفرع الجلدي الراحي** للعصب المتوسط **قبل** النفق الرسغي ويسير **سطحياً فوق الشبكية القابضة** لذلك **يبقى الحس في وسط الراحة عادةً محفوظاً في CTS**؛ وفقده يوحي بـ**اعتلال متوسط أكثر قرباً.**

4. PROVOCATIVE TESTS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS | الاختبارات المحرِّضة والتشخيص التفريقي

Clinical provocative tests | الاختبارات السريرية المحرِّضة

Test الاختبار	Technique and positive result الأسلوب والنتيجة الإيجابية
Phalen test **اختبار فالن (Phalen)**	Wrists in **maximal flexion** (dorsal surfaces of the hands together) for about **60 seconds**; positive if **numbness, tingling or paresthesia in the median distribution** is reproduced; wrist flexion **increases carpal tunnel pressure.** الرسغان في **ثني أقصى** (ظهرا اليدين متلاصقان) لنحو **60 ثانية**؛ ويكون إيجابياً إذا **استُرجع الخدر أو الوخز أو النمل في توزع المتوسط**؛ فثني الرسغ **يرفع ضغط النفق.**
Reverse Phalen **فالن المعكوس**	**Palms together with the wrists extended**; can also reproduce median symptoms; less commonly used. **الراحتان معاً والرسغان مبسوطان**؛ وقد يستعيد الأعراض أيضاً؛ وأقل استخداماً.
Tinel sign **علامة تينل (Tinel)**	**Gentle tapping** over the median nerve at the carpal tunnel; positive if **tingling/electric sensations** in the median distribution; **supports but is not sufficiently sensitive or specific alone.** **نقر لطيف** على العصب المتوسط عند النفق الرسغي؛ إيجابي إذا حدث **وخز/احساس كهربائي** في توزع المتوسط؛ **يدعم التشخيص لكنه غير كافي الحساسية أو النوعية وحده.**
Durkan carpal compression test **اختبار دوركان للضغط الرسغي**	**Direct compression** of the carpal tunnel for about **30 seconds**; positive if typical paresthesia is reproduced; **may be more sensitive than Tinel or Phalen.** **ضغط مباشر** على النفق الرسغي لنحو **30 ثانية**؛ إيجابي إذا استُرجع النمل النموذجي؛ **وقد يكون أكثر حساسية من تينل وفالن.**
Hand elevation test / flick sign **اختبار رفع اليد / علامة النفض**	**Elevating the hands above the head** may reproduce symptoms; ask what the patient does when symptoms wake them at night. **رفع اليدين فوق الرأس** قد يستعيد الأعراض؛ واسأل المريض ماذا يفعل عندما توقظه الأعراض ليلاً.

Differential diagnosis of hand numbness | التشخيص التفريقي لخدر اليد

Condition الحالة	Important clue الدلالة المهمة
CTS **CTS**	**Median distribution; nocturnal symptoms** **توزع المتوسط؛ أعراض ليلية**
C6 radiculopathy **اعتلال الجذر C6**	**Neck pain + thumb/index symptoms** **ألم الرقبة + أعراض الإبهام والسبابة**
C7 radiculopathy **اعتلال الجذر C7**	**Middle finger symptoms** **أعراض الإصبع الوسطى**
C8 radiculopathy **اعتلال الجذر C8**	**Ring/little finger symptoms** **أعراض البنصر والخنصر**
Ulnar neuropathy **اعتلال العصب الزندي**	**Little finger + ulnar half of ring finger** **الخنصر + نصف البنصر الزندي**
Brachial plexopathy **اعتلال الضفيرة العضدية**	**Broader distribution** **توزع أوسع**
Polyneuropathy **اعتلال الأعصاب المتعدد**	**Usually bilateral, stocking-glove distribution** **غالباً ثنائي الجانب بتوزع القفاز والجورب**
Pronator syndrome **متلازمة الكابّة (Pronator)**	**Median symptoms with forearm pain; less typical nocturnal symptoms** **أعراض المتوسط مع ألم الساعد؛ وأعراض ليلية أقل نموذجية**
Cervical myelopathy **اعتلال النخاع العنقي**	**Hand symptoms + UMN signs** **أعراض اليد + علامات العصبون الحركي العلوي**
Thumb CMC osteoarthritis **فصال العظم في مفصل الإبهام CMC**	**Thumb-base pain rather than paresthesia** **ألم قاعدة الإبهام وليس النمل**

5. INVESTIGATIONS AND SEVERITY | الفحوص والشدة

Investigations | الفحوص

- **CTS is primarily a clinical diagnosis.** Investigations are useful when the **diagnosis is uncertain, symptoms are atypical, severe disease is suspected, surgery is considered, alternative pathology is suspected or nerve damage is a concern.**
  تشخيص سريري أساساً. وتفيد الفحوص عند **عدم اليقين بالتشخيص أو الأعراض غير النموذجية أو الاشتباه بمرض شديد أو التفكير بالجراحة أو الاشتباه بمرض بديل أو القلق من CTS تلف عصبي.**

Investigation الفحص	Findings / role الموجودات / الدور
Nerve conduction studies (NCS) **دراسات التوصيل العصبي (NCS)**	**Principal confirmatory test: prolonged median sensory distal latency**, **reduced sensory conduction velocity across the wrist**, **prolonged median distal motor latency**, **reduced CMAP amplitude** in advanced disease; severe disease: reduced sensory and motor responses with **axonal loss.** **الفحص التأكيدي الرئيسي: إطالة الكمون البعيد الحسي للمتوسط وانخفاض سرعة التوصيل الحسي عبر الرسغ وإطالة الكمون الحركي البعيد للمتوسط وانخفاض سعة CMAP** في المرض المتقدم؛ وفي الشديد: انخفاض الاستجابتين الحسية والحركية مع **فقد محوري.**
Electromyography (EMG) **تخطيط العضل (EMG)**	Detects **denervation, reduced recruitment, chronic neurogenic changes**, particularly in **abductor pollicis brevis**; useful for **severity, axonal loss, excluding cervical radiculopathy** and other neuropathies. يكشف **نزع التعصيب ونقص التجنيد والتغيرات العصبية المزمنة** خاصة في **المبعّدة القصيرة للإبهام**؛ ومفيد لـ**الشدة والفقد المحوري واستبعاد اعتلال الجذور العنقي** والاعتلالات الأخرى.
Ultrasound **الإيكو (فوق الصوتية)**	**Increased median nerve cross-sectional area, nerve flattening, echotexture change, tenosynovitis, ganglion, mass**; area **≥ 10 mm²** is suspicious (**normal < 9**), though thresholds vary; useful when structural pathology is suspected, NCS is equivocal or a mass must be excluded. **زيادة مساحة مقطع العصب المتوسط وتسطّحه وتغيّر الصدى والتهاب غمد الوتر والكيس العقدي والكتلة**؛ ومساحة **≥ 10 مم²** مريبة (**الطبيعي < 9**) مع اختلاف العتبات؛ ومفيد عند الاشتباه ببنية مرضية أو عندما تكون NCS ملتبسة أو لنفي كتلة.
Laboratory **المخبر**	**No specific blood test**; directed to associated disease: **glucose/HbA1c** (diabetes), **TSH ± free T4** (hypothyroidism), **renal function** (CKD), **ESR/CRP, RF, anti-CCP** (inflammatory arthritis). **لا يوجد فحص دموي نوعي**؛ بل يُوجَّه نحو المرض المرافق: **سكر الصيام/HbA1c** (السكري) و**TSH ± T4 الحر** (قصور الدرق) و**وظائف الكلية** (الداء الكلوي المزمن) و**ESR/CRP** و**RF** و**anti-CCP** (التهاب المفاصل الالتهابي).

Severity classification | تصنيف الشدة

Severity الشدة	Features السمات
Mild **خفيفة**	**Sensory symptoms, abnormal sensory conduction; no significant motor deficit** **أعراض حسية وتوصيل حسي شاذ؛ دون عجز حركي هام**
Moderate **متوسطة**	**Sensory abnormalities + prolonged motor distal latency** **شذوذات حسية + إطالة الكمون الحركي البعيد**
Severe **شديدة**	**Absent/reduced sensory response, marked motor abnormalities, thenar weakness, thenar wasting, axonal loss** **استجابة حسية غائبة/منخفضة وشذوذات حركية واضحة وضعف الراحة الإبهامية وضمورها وفقد محوري**

6. MANAGEMENT, PREGNANCY AND PREVENTION | التدبير والحمل والوقاية

Management principles and conservative treatment | مبادئ التدبير والعلاج المحافظ

- Treatment depends on **severity, duration, functional impairment, thenar weakness/wasting, NCS/EMG findings and the underlying cause.**
  يعتمد العلاج على **الشدة والمدة والقصور الوظيفي وضعف/ضمور الراحة الإبهامية وموجودات NCS/EMG والسبب الكامن.**
- **Conservative treatment** suits **mild CTS, recent symptoms, pregnancy-related CTS and patients without motor deficit.** The most practical first step is a **neutral-position wrist splint, particularly at night**, to prevent excessive wrist flexion/extension and reduce nocturnal symptoms.
  العلاج المحافظ مناسب لـ**CTS الخفيفة والأعراض الحديثة وCTS المرتبطة بالحمل والمرضى بلا عجز حركي.** والخطوة الأولى الأكثر عملية هي **جبيرة رسغ بوضعية محايدة خاصة ليلاً** لمنع ثني/بسط الرسغ المفرط وتخفيف الأعراض الليلية.
- **Activity modification:** minimize **repetitive wrist flexion, prolonged wrist extension, forceful gripping, vibrating tools and sustained pressure** over the carpal tunnel.
  تعديل النشاط: تقليل **ثني الرسغ المتكرر وبسطه المطوّل والقبض بقوة والأدوات المهتزة والضغط المستمر** على النفق الرسغي.

- **NSAIDs and analgesics** reduce pain but **do not treat the median nerve compression**, so they are **not definitive therapy.**
  مضادات الالتهاب غير الستيرويدية والمسكنات تخفف الألم لكنها **لا تعالج انضغاط العصب المتوسط** فهي **ليست علاجاً نهائياً.**

Corticosteroids | الكورتيكوستيرويدات

- **Local corticosteroid injection** into/around the carpal tunnel gives **rapid, short- to intermediate-term relief**; useful when symptoms are significant, **conservative treatment has failed**, temporary control is needed or surgery is delayed. **Recurrence is common**; repeated injections risk **nerve and tendon injury.**
  الحقن الموضعي بالكورتيكوستيرويد داخل النفق الرسغي أو حوله يعطي **تحسناً سريعاً قصير إلى متوسط الأمد**؛ ومفيد عند الأعراض الواضحة أو **فشل العلاج المحافظ** أو الحاجة إلى ضبط مؤقت أو تأخر الجراحة. و**النكس شائع**؛ وتكرار الحقن يخاطر بـ**أذية العصب والأوتار.**
- **Short courses of oral corticosteroids** may temporarily improve symptoms, but the benefit is short-lived and there are **systemic adverse effects**, so they are **not preferred long term.**
  الدورات القصيرة من الكورتيكوستيرويد الفموي قد تحسّن الأعراض مؤقتاً لكن الفائدة قصيرة مع **آثار جهازية جانبية** فهي **غير مفضّلة على المدى الطويل.**

Surgical treatment | العلاج الجراحي

- **Carpal tunnel release:** the principle is **division of the transverse carpal ligament** to decompress the median nerve, by an **open** approach (traditional incision) or an **endoscopic** approach; both can be effective.
  تحرير النفق الرسغي: المبدأ هو **قطع الرباط الرسغي المعترض** لتحرير العصب المتوسط، بطريقة **مفتوحة** (شق تقليدي) أو **تنظيرية**؛ وكلتاهما فعّالة.

Indication الاستطباب	Examples أمثلة
1. Severe CTS **CTS شديدة**	Significant motor deficit, **thenar wasting**, severe NCS abnormalities, **axonal loss** عجز حركي هام و**ضمور الراحة الإبهامية** وشذوذات NCS الشديدة و**فقد محوري**
2. Persistent symptoms despite conservative treatment **أعراض مستمرة رغم العلاج المحافظ**	Especially interfering with **sleep, work, daily activities** خاصة التي تتداخل مع **النوم والعمل والنشاطات اليومية**
3. Progressive neurological deficit **عجز عصبي متقدم**	e.g. progressive weakness of **thumb abduction/opposition** مثل ضعف متزايد في **تبعيد الإبهام ومقابلته**
4. Structural lesion **آفة بنيوية**	**Ganglion, tumor, severe tenosynovitis, post-traumatic deformity** **كيس عقدي أو ورم أو التهاب غمد وتر شديد أو تشوه ما بعد الرض**

CTS in pregnancy and prevention | CTS في الحمل والوقاية

- **Pregnancy-associated CTS** is common because of **fluid retention → increased carpal tunnel pressure → median nerve compression.** Management: **night splinting, activity modification, elevation when appropriate**; symptoms **often improve after delivery**; a **local corticosteroid injection** may be considered for severe persistent symptoms.
  المرتبطة بالحمل شائعة بسبب **احتباس السوائل ← ارتفاع ضغط النفق الرسغي ← انضغاط العصب المتوسط.** التدبير: **جبيرة ليلية وتعديل النشاط ورفع اليد عند اللزوم**؛ و**تتحسن CTS الأعراض غالباً بعد الولادة**؛ وقد يُنظر في **حقن كورتيكوستيرويد موضعي** عند الأعراض الشديدة المستمرة.
- **Prevention:** workplace measures (**neutral wrist position, reduced repetitive forceful movement, avoid prolonged wrist flexion, regular breaks, alternate repetitive tasks**) and **optimizing associated conditions:** diabetes, hypothyroidism, rheumatoid arthritis, obesity, renal disease.
  الوقاية: إجراءات في مكان العمل (**وضعية رسغ محايدة وتقليل الحركة المتكررة القوية وتجنب ثني الرسغ المطوّل واستراحات منتظمة وتبديل المهام المتكررة**) و**تحسين الحالات المرافقة:** السكري وقصور الدرق والتهاب المفاصل الرثياني والسمنة والأمراض الكلوية.